

ANEXO VII. ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO

PARQUE FOTOVOLTAICO CALICHE

FEBRERO 2021

SOLAR TI VEINTIOCHO SPA



Línea de base de flora y vegetación

Proyecto Parque Fotovoltaico “Caliche”

Comuna de Tocopilla
Región de Antofagasta

Febrero 2021

Profesional a cargo:

France Duhalde Arancibia

Medico Veterinaria

Índice de contenidos

1.	Introducción.....	5
2.	Objetivo general	6
3.	Objetivos específicos	6
4.	Metodología	6
5.	Área de influencia.....	6
6.	Identificación de especies potenciales	10
7.	Definición de ambiente de flora y vegetación.....	10
8.	Metodología muestreo de flora y formaciones vegetacionales	12
9.	Análisis de Especies Potenciales	15
10.	Estado de Conservación, Origen y Endemismo de las especies registradas.....	19
11.	Resultados.....	20
12.	Marco biogeográfico.....	20
13.	Especies identificadas.....	21
14.	Conclusiones	23
15.	Anexos.....	24

Índice de Figuras

Figura 1: Provincia de Tocopilla, Región Antofagasta.	8
Figura 2: Localización del AI para el proyecto Parque Solar Caliche.	9
Figura 3: Vista zona sur del polígono del proyecto Parque Solar Caliche.	11
Figura 4: Transectas en polígono donde se llevará a cabo el Parque Solar Caliche.	12
Figura 5: Transecta en la cuenca del Río Loa para registro de Flora y vegetación.	14
Figura 6: Cuenca del Río Loa.	15

Índice de Tablas

Tabla 1: Coordenadas de las transectas ubicadas en el Polígono del Proyecto Parque Solar Caliche.	13
Tabla 2: Puntos georreferenciados de transecta en Cuenca de Río Loa.	14
Tabla 3: Especies de flora y vegetación registradas en el AI (Río Loa).	21
Tabla 4: Riqueza de flora y vegetación registrados en el AI (Río Loa).	22
Tabla 5: Revisión bibliográfica potencial Flora y vegetación en la región de Antofagasta.	24
Tabla 6: Revisión bibliográfica de potencial Flora y vegetación en la cuenca del Río Loa.	27

Índice de gráficos

Gráfico 1: Estudio CIREN, 2016, Familias Vegetacionales Región Antofagasta.	16
Gráfico 2: Estudio CIREN, 2016. Estado de conservación según RCE.	17
Gráfico 3: Estudio de Guerra, 2004. Familia Vegetacional en la cuenca del Río Loa.	17
Gráfico 4: Estudio de Guerra, 2004. Estado de conservación formaciones vegetacionales Cuenca del Río Loa.	18

1. Introducción

El presente informe pretende caracterizar la Flora y Vegetación en la zona donde se pretende llevar a cabo el proyecto “Parque Fotovoltaico Caliche”, en adelante “el Proyecto”, ubicado en el sector de Tocopilla, en la Región de Antofagasta.

El objetivo es identificar la Flora y Vegetación Silvestre en la zona del Proyecto, describiendo especies, riqueza, estado de conservación, conforme a lo establecido en el literal e.2 del artículo 18 del Reglamento del SEIA.

La metodología utilizada para el registro y caracterización del componente Flora y Vegetación se basó en las recomendaciones descritas en los documentos “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017) y “Guía de Evaluación ambiental, vegetación y flora silvestre” (SAG, 2010).

2. Objetivo general

Realizar una línea base que describa la situación actual de los elementos que constituyen el componente flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia (AI) del Proyecto “Parque Fotovoltaico Caliche”, mediante estudios de revisión bibliográfica y campañas en terreno localizado en la Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta.

3. Objetivos específicos

- Elaborar un listado de especies potenciales de flora y vegetación en el AI del Proyecto.
- Elaborar un listado de especies de flora y vegetación registradas en el AI del proyecto.
- Determinar la riqueza específica de la Flora y vegetación registrada.
- Clasificar a las especies registradas según su estado de conservación vigente.

4. Metodología

La metodología que se describe a continuación se fundamenta en los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos propuestos por el Ministerio de Agricultura en el documento “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017) y los lineamientos entregados en la “Guía de Evaluación ambiental, vegetación y flora silvestre” (SAG, 2010). En otras palabras, el protocolo metodológico planificado en el marco de este estudio cumple plenamente con los requerimientos establecidos por la autoridad.

5. Área de influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

El área de influencia se ubica en la Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. El polígono donde se emplazarán las obras del Parque Fotovoltaico Caliche tiene una superficie de 16.3 hectáreas y una línea de transmisión de 13.6 Kilómetros de longitud.

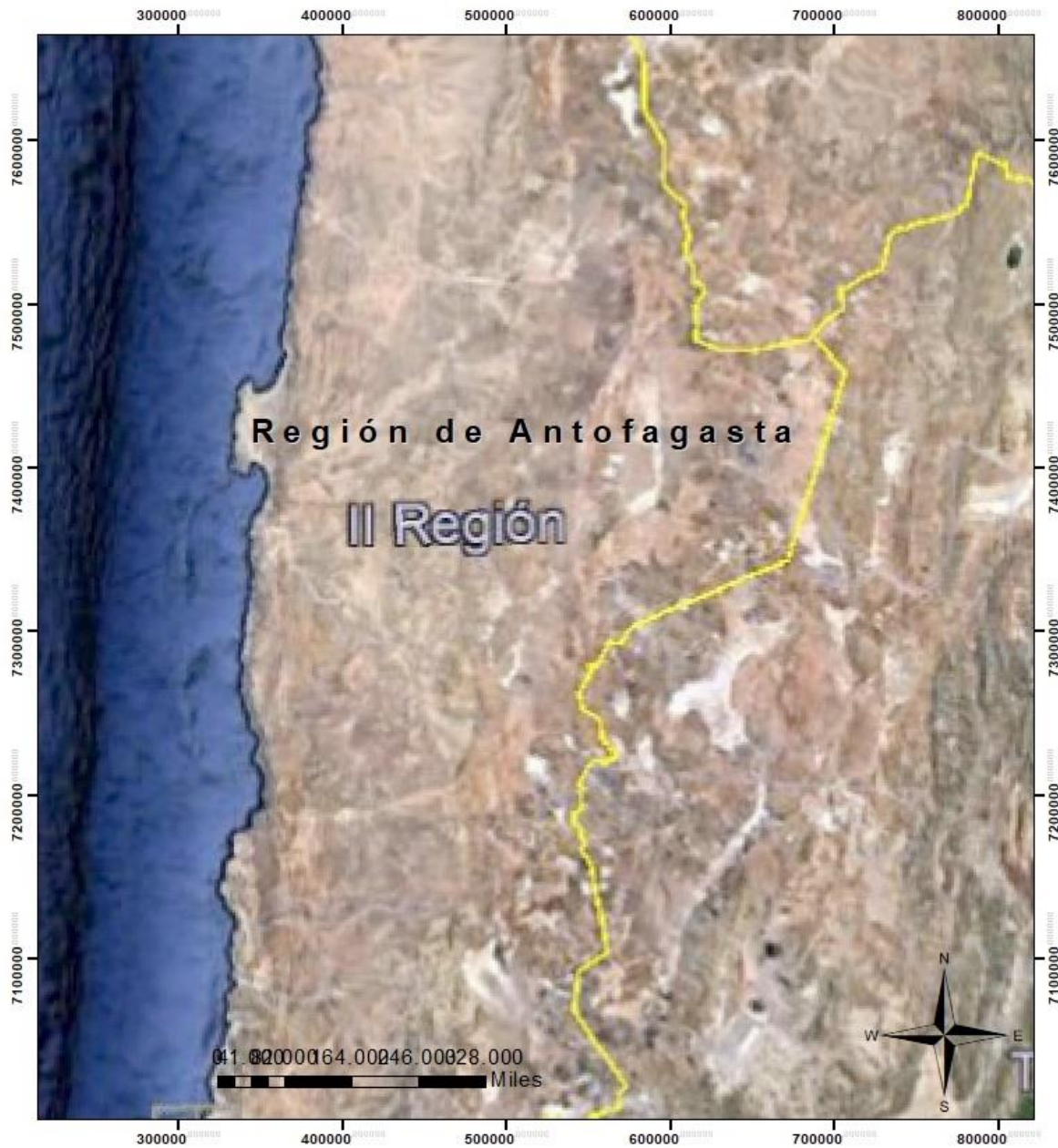
La Región de Antofagasta está dividida administrativamente en tres provincias: Tocopilla, El Loa y Antofagasta, y en nueve comunas: Tocopilla y María Elena, correspondientes a la Provincia de Tocopilla; Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe, parte de la Provincia de El Loa; y Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal, pertenecientes a la Provincia de Antofagasta (Departamento de estudios, 2015).

Su geografía se encuentra determinada por cuatro espacios fundamentales: la Cordillera de los Andes, que se presenta maciza, con un marcado volcanismo y actividad geotérmica; la Depresión Intermedia, que se presenta como una amplia pampa desértica; la Cordillera de la Costa, que se constituye como un biombo climático que impide el paso de los vientos húmedos desde el Pacífico hacia la Depresión Intermedia; y, por último, las Planicies Litorales (Departamento de estudios, 2015).

Debido a las características de aridez que presenta la Región de Antofagasta, la vegetación es muy escasa, especialmente en la Depresión Intermedia donde el desierto es absoluto y se manifiesta en forma plena. (Biblioteca del congreso nacional,). La vegetación se restringe a zonas muy específicas, como por ejemplo a: oasis, salares, valles transversales, desierto costero; como también, al sector preandino y andino, favorecido por lluvias altiplánicas (M. Trivelli, 2014).

Para la determinación del área de influencia, se consideró el polígono del Proyecto y la línea de evacuación eléctrica, tal como se describe a continuación en Figura 2.

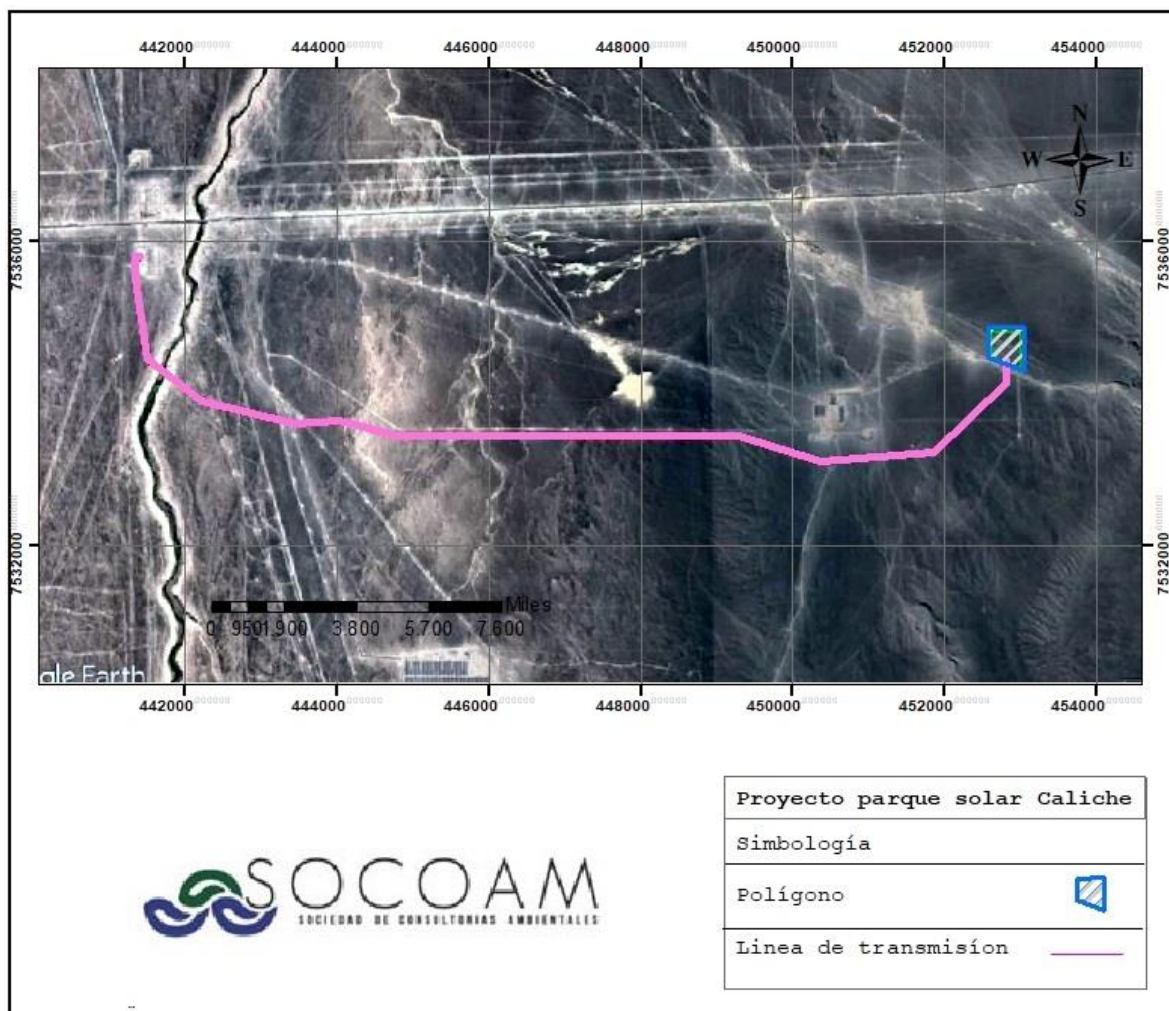
Figura 1: Provincia de Tocopilla, Región Antofagasta.



Fuente: Elaboración propia

Figura 2: Localización del AI para el proyecto Parque Solar Caliche.

Comuna de María Elena, provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta.



Fuente: elaboración propia.

6. Identificación de especies potenciales

Para realizar una búsqueda más eficiente de las especies potenciales que se encuentran en el área de influencia del Proyecto, anteriormente, se realizó una revisión bibliográfica en literatura especializada de flora y vegetación, con el objetivo de determinar una lista de las principales especies de vegetación y flora silvestre presentes en la región de Antofagasta, de acuerdo con su distribución geográfica.

La literatura inicial fue principalmente:

- Apunte de botánica aplicada (A. Faundez y et al, 2017).
- Análisis de la biodiversidad región Antofagasta por Centros de Estudios Agrarios (CEA, 2008).
- Informe y monitoreo estacional de flora y vegetación terrestres, Vegas de Calama, Región Antofagasta (CODELCO, 2012).
- Biodiversidad de la zona de desierto y tropical de altura en la II Región (C. Guerra y A. Malinarich, 2004).
- Flora frecuente de la Comuna de San Pedro de Atacama. Región de Antofagasta. Chile (La Torre, 2012).

7. Definición de ambiente de flora y vegetación

Se realizó, con anterioridad, un análisis georreferencial del terreno, a través del programa Google Earth, para determinar las zonas donde se podrían visualizar especies de flora y vegetación en el AI.

En terreno, se procedió a recorrer la línea de transmisión y transectas delimitadas en el polígono para evaluar las características físicas del terreno y buscar presencia de flora y vegetación en el área de influencia. El área del polígono se delimitó una mayor cantidad de transectas, debido a que es la zona donde potencialmente se llevará cabo la instalación del Parque Solar Caliche.

El AI donde se llevará cabo el proyecto Parque Fotovoltaico Caliche, tiene características físicas desérticas, las áreas interiores del desierto están desprovistas de vegetación, poseen un suelo de características "Entisoles", es decir, estos son suelos esqueléticos, sin evolución de horizontes, con alto contenido de sales, de constitución principalmente mineral y ausencia de materia orgánica (CIREN, 2016), y un clima árido a hiperárido lo que dificulta el crecimiento de vegetación en la zona. En las cercanías del AI se observó presencia de zonas de perturbación antropológicas tales como; industrias, torres de alta tensión, huellas de automóviles en terreno no habilitado y senderos. Estos últimos, permitió realizar una

evaluación mucho más rápida, eficiente y nos dio una posibilidad segura de realizar todo nuestro recorrido por la transecta delimitada en el programa Google Earth.

Figura 3: Vista zona sur del polígono del proyecto Parque Solar Caliche.

Área desprovista de vegetación.



Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la flora y vegetación del AI, el área oeste de la línea de transmisión del proyecto atraviesa por la cuenca del Río Loa, única zona de vegetación que se visualiza en el recorrido de la campaña realizada. Se observan formas de vegetaciones arbustivas que recorren gran parte de este curso. En esta zona, se priorizó la búsqueda e identificación de biodiversidad, ya que concentra la flora y fauna silvestre (Aves, mamíferos terrestres y reptiles) del área de influencia.

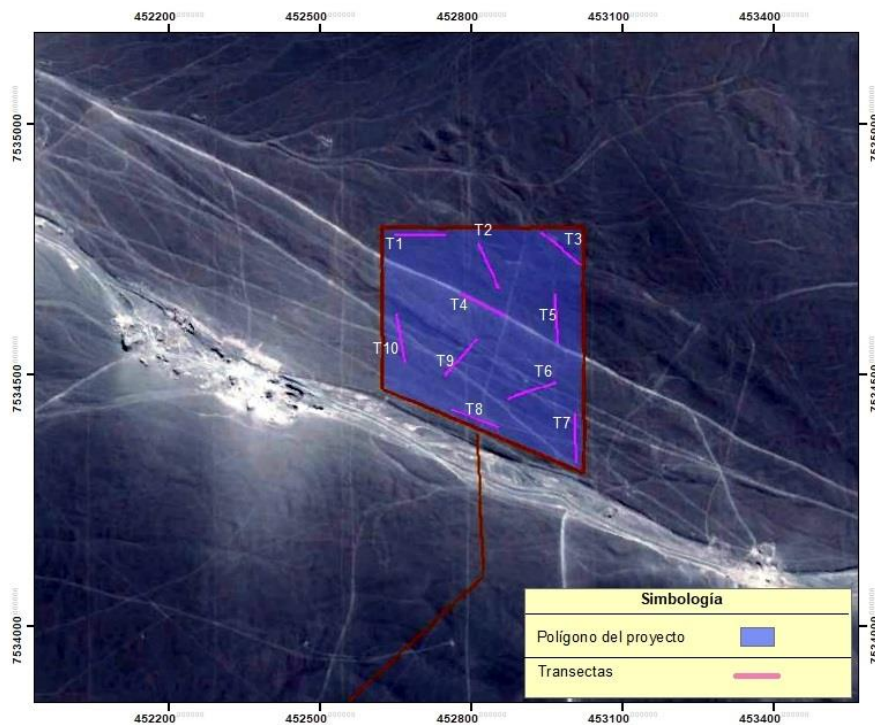
La mayor parte del recorrido del AI abarcan zonas abiertas, esto permitió tener una mejor observación del terreno, un rango de visión más amplio, y realizar un registro de fauna y flora silvestre a mayor distancia.

8. Metodología muestreo de flora y formaciones vegetacionales

La caracterización y registro de flora y vegetación se realizó mediante una campaña en terreno, ejecutada entre los días 27 y 28 de enero 2021, correspondiente a la estación climática de verano.

La evaluación de la presencia de flora y vegetación se llevó a cabo con el método de Transectos Lineales, nos permite determinar la cobertura de vegetación a lo largo de una línea de medición mediante la observación directa. Se realizaron recorridos por la línea de transmisión y en las transectas delimitadas en el polígono del Proyecto. En este último, se delimitaron 10 líneas de transectas, cada una tiene una longitud de 100 metros y se abarco un registro de especies con un margen visual de 15 metros por cada lado de la transecta.

Figura 4: Transectas en polígono donde se llevará a cabo el Parque Solar Caliche.



Fuente: Elaboración propia

Tabla 1: Coordenadas de las transectas ubicadas en el Polígono del Proyecto Parque Solar Caliche.

Transecta	UTM E	UTM N	UTM E	UTM N	Huso
T1	452640.51	7534779.90	452741.00	7534778.73	19
T2	452806.70	7534762.86	452847.56	7534671.03	19
T3	452932.29	7534784.63	453009.23	7534719.82	19
T4	452771.43	7534661.82	452860.74	7534617.18	19
T5	452959.44	7534660.91	452963.64	7534560.62	19
T6	452961.49	7534484.66	452864.52	7534453.07	19
T7	452998.05	7534422.31	452999.84	7534324.26	19
T8	452847.12	7534393.95	452753.57	7534431.64	19
T9	452738.98	7534497.72	452805.25	7534572.63	19
T10	452644.63	7534623.02	452659.87	7534522.92	19

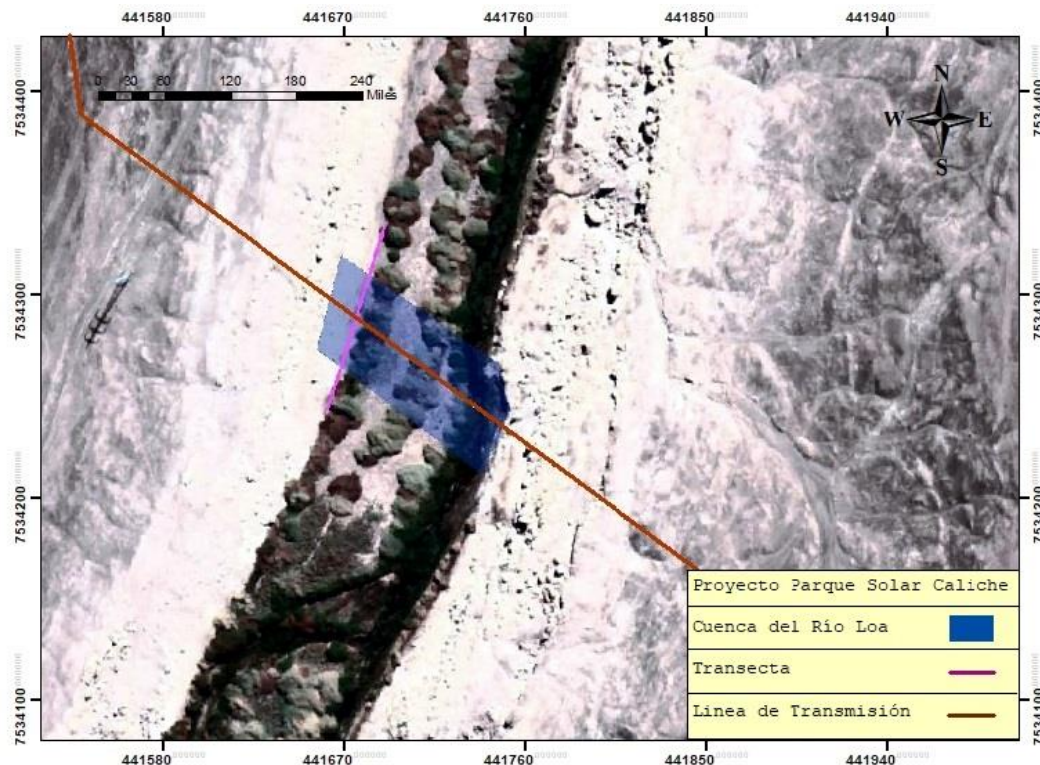
Fuente: Elaboración propia.

Como se describió anteriormente, en el área del polígono no se registró ninguna especie de flora o vegetación.

En la zona Oeste de la línea de transmisión, cercana a la Subestación Crucero, se encuentra la cuenca del Río Loa, donde presenta una franja de vegetación arbustiva o también denominada franja ribereña, que recorre toda su extensión. Según la descripción de F. Romero y et al. 2014, las zonas ribereñas, son ecosistemas dependientes de cursos o cuerpos de agua con una matriz variable de vegetación, inmersos en cuencas hidrográficas. Estas zonas cumplen funciones esenciales para la preservación de ecosistemas y sus relaciones territoriales, influyendo en el paisaje en términos de riqueza y belleza natural, a la vez que suministran bienes y servicios para la biota y el bienestar humano.

En la zona de la cuenca del Río Loa que limita con parte del área de influencia se delimito una línea de transecta para buscar y registrar especies de flora y fauna en la franja ribereña. La transecta se ubicó de forma paralela a la cuenca, con una longitud de 100 metros y 15 metros de margen visual por lado, igual que las transectas del polígono. Esto permitió, abarcar más abundancia de flora y vegetación dentro del margen del área de influencia del proyecto. Esta transecta fue considerada prioridad, junto al área del polígono, ya que contiene la única zona de vegetación dentro del AI del Proyecto.

Figura 5: Transecta en la cuenca del Río Loa para registro de Flora y vegetación.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Puntos georreferenciados de transecta en Cuenca de Río Loa

<i>Transectas</i>	<i>UTM E</i>	<i>UTM N</i>	<i>UTM E</i>	<i>UTM N</i>	<i>Huso</i>
<i>T11</i>	<i>441692.67</i>	<i>7534329.28</i>	<i>441662.75</i>	<i>7534232.83</i>	<i>19</i>

Figura 6: Cuenca del Río Loa.

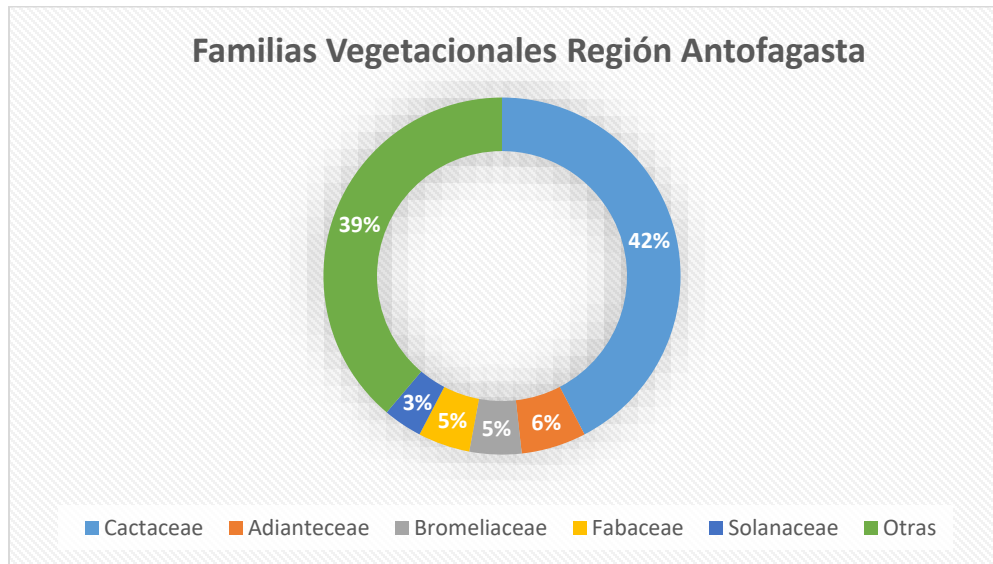


Fuente: Elaboración propia

9. Análisis de especies potenciales

Previo a la campaña en terreno, se realizó una revisión bibliográfica de las especies potenciales a ser registradas en el AI. Dicha revisión fue enfocada al sector de interés (Tocopilla, región de Antofagasta), realizando un filtro de búsqueda en los trabajos previos de Guerra, 2004. Informe de Fauna de Vertebrados, Flora y Vegetación de la Desembocadura del Río Loa, I y II Región de Chile y CIREN, 2016. Sistema de Información Territorial de Humedales Altoandinos, Flora y Vegetación II Región Antofagasta, que basa el estado de conservación de las especies en la información del Inventario Nacional de Especies del Ministerio de Medio Ambiente.

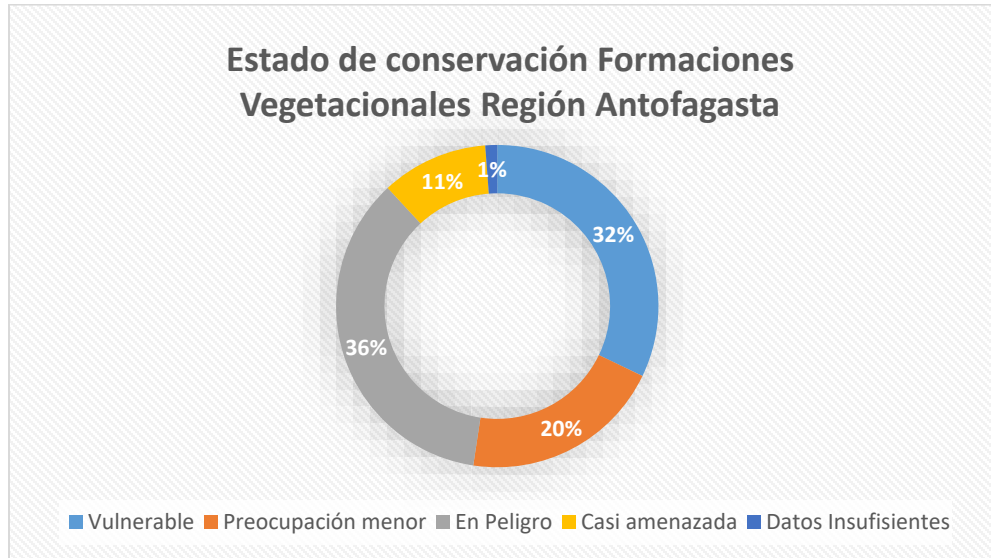
Gráfico 1: Estudio CIREN, 2016, Familias Vegetacionales Región Antofagasta.



Fuente: Elaboración propia

Según el estudio de CIREN, 2016, en la Región de Antofagasta existe mayor abundancia de la familia de vegetaciones de Cactáceas (42%), seguido por la familia Adiantacea (6%), Bromeliaceae (5%), Fabaceae (5%) y Solanaceae (4%). Las familias catalogadas como "Otras", que equivalen a un 39%, es la suma de varias especies de formaciones vegetacionales, pero que contienen menor abundancia de especies por familia vegetal en la Región de Antofagasta.

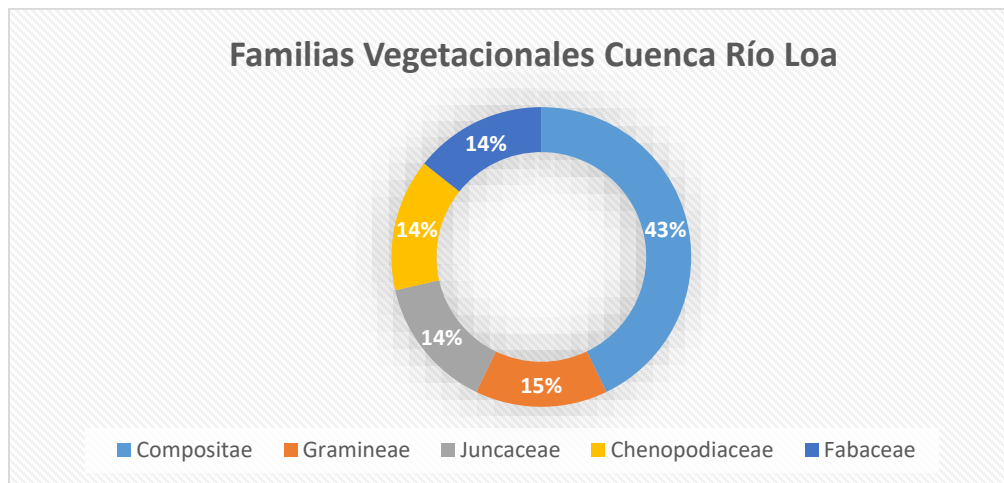
Gráfico 2: Estudio CIREN, 2016. Estado de conservación según RCE.



Fuente: Elaboración propia

Además, en este mismo estudio mencionan que el 36% de las especies se encuentran en peligro de conservación, un 32% vulnerable, un 11% casi amenazada y un 20% con preocupación menor.

Gráfico 3: Estudio de Guerra, 2004. Familia Vegetacional en la cuenca del Río Loa

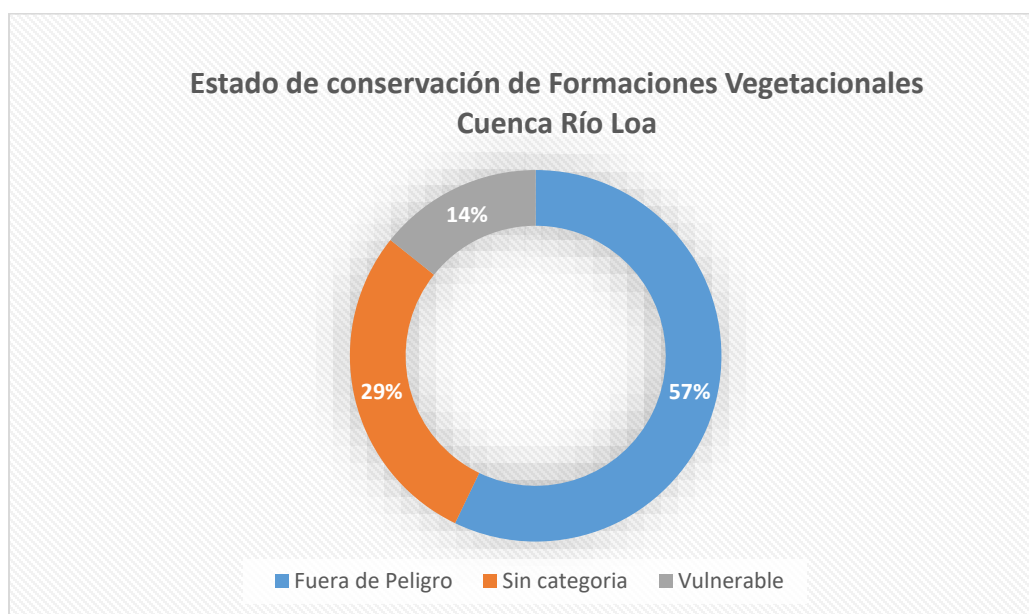


Fuente: Elaboración propia

La flora que registra en la desembocadura del Río Loa, Está constituida por 7 especies más frecuentes, pudiendo existir otras que no representan cobertura significativa sino plantas pequeñas y aisladas. Las especies corresponden a la expresión de 5 familias (Guerra, 2004).

Según el informe de Guerra, 2004. En la cuenca del Río Loa existe mayor abundancia de la familia de vegetaciones de Compositae (43%), seguido por la familia Gramineae (15%), Juncaceae (14%), Chenopodiaceae (14%) y Fabaceae (14%).

Gráfico 4: Estudio de Guerra, 2004. Estado de conservación formaciones vegetacionales Cuenca del Río Loa.



Fuente: Elaboración propia

En este estudio, no posee especies que estén en el estado de conservación En Peligro. Son todas especies nativas y solo 1 se encuentra en la categoría de conservación Vulnerable, se reconoce el Género ***Prosopis*** como vulnerable para todo el país.

10. Estado de Conservación, Origen y Endemismo de las especies registradas

Además de la información obtenida mediante la metodología ya descrita, para cada uno de los taxas identificados se analizó su estado de conservación, de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (Ministerio del Medio Ambiente), el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), por el estudio de Fauna de Vertebrados, flora y vegetación de la desembocadura del Río Loa, I y II Región de Chile (Guerra, 2004) y CIREN, 2016. Sistema de información Territorial de Humedales Altoandinos. Flora II Región Antofagasta.

Las Categorías de Conservación empleadas por nuestro país fueron definidas por el Artículo 37 de la Ley N° 19.300, Ley de Bases del Medio Ambiente, y que hasta el 26 de enero de 2010 incluyó las categorías: Extinto, En Peligro, Vulnerable, Insuficientemente Conocido, Rara y Fuera de Peligro. (MMA)

El 26 de enero de 2010, se publicó la Ley N° 20.417, donde se modificó el artículo 37 de la Ley N° 19.300, lo que amplió los grupos taxonómicos posibles de ser clasificados a “plantas, algas, hongos y animales silvestres” y adoptó el uso de las categorías actualmente vigentes para UICN (Unión Mundial para la conservación de la Naturaleza) (MMA).

Las categorías de conservación según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, después del 26 de enero del 2010 son las siguientes: Extinta, Extinta en el Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor, Datos Deficientes. Estas categorías están vigentes hoy en día (MMA).

11. Resultados

En relación al esfuerzo de muestreo, en la presente campaña de terreno participo 2 profesionales por 2 días.

Se establecieron diez transectas de 100 metros aproximadamente en el polígono del proyecto, un recorrido total de la línea de transmisión y al estar en el trabajo en terreno, se realizó una transecta en el borde de la vegetación de la cuenca del Río Loa.

El esfuerzo de muestreo tanto en las transectas dentro del polígono no arrojó detección de Flora y Vegetación Silvestre, salvo en sector de cruce del Río Loa, en el cual se registraron 4 especies de formaciones vegetacionales.

Cabe mencionar, que las especies de formaciones Vegetacionales encontradas en la cuenca del Río Loa no se encuentran en la base de datos del Inventario Nacional de Especies Silvestres, debido a esto la categoría de conservación se obtuvo de los estudios realizados por CIREN, 2016, C. Guerra, 2004.

12. Marco biogeográfico

La flora en Chile se concentra principalmente en la zona centrosur, que abarca desde de la región de Coquimbo hasta la región de los Lagos. Al norte y sur de esta área, la abundancia y riqueza de especies va disminuyendo a medida que el clima se vuelve más seco, húmedo o frío (Guía flora y fauna, 2016). En la zona norte, la presencia de vida vegetal y animal en el Desierto Interior, es bastante reducida a casi inexistente, principalmente por las condiciones de aridez, carencia de suelos apropiados en componentes y temperaturas y la alta radiación solar incidente, a través de una atmósfera limpia. Solo se genera vegetación en puntos muy definidos, caracterizados por fuentes de humedad de origen antrópico o por pozos o aguadas. En la II Región estos puntos son muy escasos, por lo que casi toda la extensión interior es extremadamente árida (C. Guerra y A. Malinarich, 2004).

El Río Loa, las zonas costeras y los salares altoandinos conforman ecosistemas capaces de albergar todo tipo de flora y fauna, actuando como verdaderos oasis en medio del desierto (CIREN, 2016).

A partir del sur de la II región de Antofagasta y al sur del desierto absoluto, se observa un cambio en el paisaje, al comenzar a aparecer los primeros vestigios de vegetación arbustiva pequeña y herbáceas. Se trata de un tipo de vegetación muy particular, adaptada a la extrema aridez y que se torna de mayor abundancia y tamaño en las regiones III y IV. En términos generales, corresponde a comunidades de matorrales arbustivos y suculentas, con presencia de herbáceas (M. Trivelli, 2014).

Entre las especies que habitan en la zona norte, destacan, por ejemplo: *Prosopis tamarugo* (tamarugo), *Geoffroea decorticans* (chañar), *Schinus molle* (pimiento), *Pluchea absinthioides* (brea), *Distichlis spicata* (grama salada), *Atriplex atacamensis* (cachiyuyo), *Lycopersicon chilense* (tomatillo), *Cistanthe celosioides* y *Browningia candelaris* (cactus candelabro) (M. Trivelli, 2014).

En comparación con Chile Central, todas las formaciones vegetacionales de la Región de Antofagasta poseen menor biodiversidad a nivel de especie y género (Squeto, 1998).

13. Especies identificadas

Para la identificación y registro de las distintas especies de flora y vegetación, se utilizó la metodología de técnicas de transectos. Se delimitaron 10 transectas en el área del polígono y una transecta en la cuenca del Río Loa que intercepta con la línea de transmisión. Cada transecta tiene una longitud de 100 metros con un radio de visibilidad de 15 metros por cada una.

Tabla 3: Especies de flora y vegetación registradas en el AI (Río Loa).

Nombre Científico	Nombre común	Familia	Origen Geográfico	Categoría de conservación
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Compositae	Nativa	Sin amenaza
<i>Distichlis spicata</i>	Grama salada	Poaceae	Nativa	No evaluada
<i>Atriplex atacamensis</i>	Cachiyuyo	Chenopodiaceae	Nativa	Sin amenaza
<i>Baccharis scandens</i>	Chilca	Asteraceae	Nativa	Sin amenaza

Fuente elaboración propia

Tabla 4: Riqueza de flora y vegetación registrados en el AI (Río Loa).

Flora y Vegetación		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11
Nombre científico	Nombre Común											
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	>200
<i>Distichlis spicata</i>	Gramma salada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	>200
<i>Atriplex atacamensis</i>	Cachiyuyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
<i>Baccharis scandens</i>	Chilca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

Fuente: elaboración propia

La Transecta T11, es la que se encuentra en la cuenca del Río Loa. Las demás transectas corresponden al polígono donde se emplazarán las obras para el proyecto Parque Fotovoltaico Caliche.

En general se trata de especies de amplia dispersión el país. Ninguna se encuentra en categorías de conservación.

14. Conclusiones

El objetivo general del trabajo realizado es describir la situación actual de los elementos que constituyen el componente Flora y Vegetación presente en el AI del Proyecto Parque Fotovoltaico Caliche. En relación a los resultados presentados, podemos decir que se dio cumplimiento a los objetivos específicos planteados.

Si bien el AI cuenta con zonas vegetacionales con presencia de especies en el segmento de la cuenta del Río Loa, el gran porcentaje de la superficie corresponde a desierto absoluto, el cual carece de vegetación.

La riqueza identificada en el AI del Proyecto alcanzó un total de 4 especies, 3 con origen de crecimiento arbustivo, los cuales fueron *Tessaria absinthioides* (Brea), *Atriplex atacamensis* (Cachiyuyo), *Baccharis scandens* (Chilca) y 1 con forma de crecimiento herbario *Distichlis spicata* (Grama salada). Todas son de origen geográfico nativo y ninguna se encuentra en la categoría de conservación del Inventario nacional de especies de Chile.

Conforme a la información registrada y analizada para la elaboración de la presente línea de base, se concluye que no existiría afectación del componente flora y vegetación con las obras del Proyecto, ya que la zona donde fueron registradas especies no será intervenida por las obras del proyecto, considerando que la línea de transmisión contempla solo el cruce aéreo de cables por el Río Loa.

15. Anexos

15.1 Flora y vegetación registrada en la región de Antofagasta

De acuerdo a la información recopilada del estudio de CIREN, 2016. las posibles especies potenciales de flora y vegetación que se pueden encontrar en la región de Antofagasta se registraron en la siguiente tabla. Las distintas especies se ordenaron de acuerdo a su nombre científico, habito, familia, orden geográfico y categoría de conservación según el reglamento de clasificación de especies silvestres (RCE) (MMA).

Tabla 5: Revisión bibliográfica potencial Flora y vegetación en la región de Antofagasta.

Nombre Científico	Habito	Familia	Origen Geográfico	Categoría conservación RCE
<i>Airampoa ayrampo</i>	Suculenta	Cactaceae	Nativa	Preocupación menor
<i>Alstroemeria graminea</i>	Herbáceo	Alstroemeriaceae	Endémica	Vulnerable
<i>Argyroschisma nivea</i>	Herbáceo	Adiantaceae	Nativa	Preocupación menor
<i>Asplenium peruvianum</i>	Herbáceo	Aspleniaceae	Nativa	En peligro crítico
<i>Atriplex taltalensis</i>	Arbustivo	Chenopodiaceae	Endémica	En Peligro
<i>Azorella compacta</i>	Arbustivo	Apiaceae	Nativa	Vulnerable
<i>Berberis litoralis</i>	Arbustivo	Berberidaceae	Endémica	En Peligro-Rara
<i>Bipinnula taltalensis</i>	Herbáceo	Orchidaceae	Endémica	En Peligro-Rara
<i>Calceolaria paposana</i>	Arbustivo	Calceolariaceae	Endémica	Vulnerable
<i>Cheilanthes bonariensis</i>	Herbáceo	Adiantaceae	Nativa	Datos Insuficientes
<i>Cheilanthes mollis</i>	Herbácea	Adiantaceae	Nativa	Preocupación menor
<i>Cheilanthes pruinata</i>	Herbáceo	Adiantaceae	Nativa	Preocupación menor
<i>Cistanthe Portulacaceae</i>	Herbáceo	cachinalensis	Endémica	En Peligro
<i>Copiapoa ahremephiana</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	En Peligro-Rara
<i>Copiapoa aphanes</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	En Peligro-Rara

<i>Copiapoa boliviana</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	Vulnerable
<i>Copiapoa cinerea</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	Casi amenazada
<i>Copiapoa humilis</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	Vulnerable
<i>Copiapoa hypogaea</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	En Peligro-Rara
<i>Copiapoa krainziana</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	En peligro crítico
<i>Copiapoa laui</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	En Peligro-Rara
<i>Copiapoa longistaminea</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	Vulnerable
<i>Copiapoa montana</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	En Peligro
<i>Copiapoa rupestris</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	En Peligro
<i>Copiapoa serpentisulcata</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	En Peligro
<i>Copiapoa solaris</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	En Peligro-Rara
<i>Copiapoa taltalensis</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	En Peligro
<i>Croton chilensis</i>	Arbustivo	Euphorbiaceae	Endémica	En Peligro-Rara
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Cactaceae	Nativa	Preocupación menor
<i>Cylindropuntia tunicata</i>	Suculenta	Cactaceae	Nativa	Preocupación menor
<i>Cystopteris fragilis</i>	Herbáceo	Woodsiaceae	Nativa	Preocupación menor
<i>Dalea azurea</i>	Arbustivo	Fabaceae	Endémica	En Peligro-Rara
<i>Deuterocohnia chrysantha</i>	Suculenta	Bromeliaceae	Endémica	Vulnerable-Rara
<i>Dicliptera paposana</i>	Arbustivo	Acanthaceae	Endémica	En Peligro-Rara
<i>Equisetum giganteum</i>	Herbáceo	Equisetaceae	Nativa	Preocupación menor
<i>ERíosyce esmeraldana</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	En Peligro
<i>ERíosyce laui</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	En Peligro-Rara
<i>ERíosyce occulta</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	En Peligro
<i>ERíosyce recondita</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	En Peligro
<i>ERíosyce rodentiophila</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	Vulnerable
<i>Eulychnia breviflora</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	Preocupación menor
<i>Eulychnia iquiquensis</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	Vulnerable
<i>Eulychnia morromorenoensis</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	Vulnerable
<i>Eulychnia saint-pieana</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	Preocupación menor
<i>Griselinia carlomunozii</i>	Arbustivo	Griselinaceae	Endémica	En Peligro-Rara

<i>Gutierrezia taltalensis</i>	Arbustivo	Asteraceae	Endémica	Vulnerable
<i>Gypothamnium pinifolium</i>	Arbustivo	Asteraceae	Endémica	Casi amenazada
<i>Heliotropium taltalense</i>	Arbustivo	Boraginaceae	Endémica	Preocupación menor
<i>Islaya iquiquensis</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	Vulnerable
<i>Krameria cistoidea</i>	Arbustivo	Krameriaceae	Endémica	Preocupación menor
<i>Lobivia formosa</i>	Suculenta	Cactaceae	Nativa	Vulnerable
<i>Lycium boerhaviaefolia</i>	Arbustivo	Solanaceae	Nativa	Vulnerable
<i>Maihueiopsis atacamensis</i>	Suculenta	Cactaceae	Endémica	Casi amenazada
<i>Maihueiopsis boliviana</i>	Suculenta	Cactaceae	Nativa	Preocupación menor
<i>Maihueiopsis glomerata</i>	Suculenta	Cactaceae	Nativa	Casi amenazada
<i>Malesherbia tocopillana</i>	Herbáceo	Malesherbiaceae	Endémica	En Peligro-Rara
<i>Monttea chilensis</i>	Arbustivo	Scrophulariaceae	Endémica	En Peligro
<i>Nolana balsamiflua</i>	Herbáceo	Solanaceae	Endémica	Vulnerable
<i>Nolana stenophylla</i>	Arbustivo	Nolanaceae	Endémica	Casi amenazada
<i>Oreocereus leucotrichus</i>	Suculenta	Cactaceae	Nativa	Preocupación menor

Fuente: CIREN, 2016.

15.2 Flora y vegetación registrada en la cuenca del Río Loa

Según el estudio de Guerra, 2005, existen 7 especies de vegetaciones que se registran en la cuenca del Río Loa, la mayoría con una forma de crecimiento tipo arbustivo. Estas especies potenciales se ordenan según su nombre científico (especie), nombre vulgar, familia, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación.

Tabla 6: Revisión bibliográfica de potencial Flora y vegetación en la cuenca del Río Loa.

Especie	Familia	Forma de crecimiento	Origen geográfico	categoría de conservación
<i>Juncus arcticus</i>	Juncaceae	Hierba perenne	Nativa	Sin categoría
<i>Distichlis spicata</i>	Gramineae	Hierba perenne	Nativa	Sin categoría
<i>Baccharis juncea</i>	Compositae	Arbusto	Nativa	Fuera de peligro
<i>Baccharis petiolata</i>	Compositae	Arbusto	Nativa	Fuera de peligro
<i>Tessaria absinthioides</i>	Compositae	Arbusto	Nativa	Fuera de peligro
<i>Atriplex madariagae</i>	Chenopodiaceae	Arbusto	Nativa	Fuera de peligro
<i>Prosopis flexuosa</i>	Fabaceae	Árbol	Nativo	Vulnerable (*)

(*) Se reconoce el género **Prosopis** vulnerable en todo el país.

Referencias Bibliográficas

- A. Faundez, L. Faundez y R. Flores, 2017. Apunte de botánica aplicada. Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile. Santiago de Chile.
- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago de Chile.
- Centro de estudios AgraRíos y Ambientales (CEA), 2008. Análisis de la biodiversidad región Antofagasta por Centros de Estudios AgraRíos.
- Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), 2016. Sistema de información Territorial de Humedales Altoandinos. Flora II Región Antofagasta. <http://sitha.ciren.cl>
- CODELCO, 2012. Informe y monitoreo estacional de flora y vegetación terrestres, Vegas de Calama, Región Antofagasta.
- C. Guerra, y A. Malinarich, 2004. Biodiversidad de la zona de desierto y tropical de altura en la II Región. Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental. Universidad de Antofagasta.
- C. Guerra, 2004. Fauna de Vertebrados, flora y vegetación de la desembocadura del Río Loa, I y II Región de Chile. Pág. 5.
- Departamento de estudios, 2015. Región de Antofagasta Síntesis Regional. Ministerio de las Culturas, las artes y el Patrimonio. Pág. 5.
- F. Romero y et al. 2014. Zonas ribereñas: protección, restauración y contexto legal en Chile. Bosque (Valdivia) vol.35 no.1. Universidad de Chile, Departamento de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza, Laboratorio de Biología de Plantas, Santiago, Chile.
- F. Squeo y et al, 1998. Biodiversidad de la flora vascular en la Región de Antofagasta, Chile. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de La Serena. Casilla 599, La Serena, Chile.
- Guía flora y fauna, 2016. Parque Cordillera. Educación Ambiental. <https://fundacioncosmos.cl/sitio2016/wpcontent/uploads/2017/01/GUIA-Flora-y-Fauna.pdf>

- La Torre, 2012. Flora frecuente de la Comuna de San Pedro de Atacama. Región de Antofagasta. Chile.
- M. Trivelli, 2014. Reseña de la Vegetación de Chile Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). División de Protección de los Recursos Naturales Renovables. Subdepto de Vida Silvestre. Pág. 4.
- Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Clasificación según estado de conservación. Pág. 4-6.
<https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wpcontent/uploads/2019/10/historiadelasClasificacionesdeEspeciesenChile.pdf>
- SEA, 2015. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los Componentes de Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.